PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

Probabilité de succès

Cadre. q est une puissance d'un premier impair. $P \in \mathbb{F}_q[X]$ est unitaire de degré $n = rd$, produit de $r \geqslant 2$ irréductibles unitaires distincts $P_1, \dots, P_r$, tous de degré d. Un **pas** de l'algorithme : tirer Q uniformément parmi les polynômes de degré $< n$; si $Q \wedge P \neq 1$, renvoyer $Q \wedge P$; sinon renvoyer $(Q^{\frac{q^d-1}{2}} - 1) \wedge P$ (calculé modulo P). On veut montrer qu'il renvoie un **facteur non trivial** de P avec probabilité au moins $\frac{1}{2}$.

Partie II. On note $\mathbb{K}_i = \mathbb{F}_q[X]/(P_i)$ (corps à q^d éléments), $A = \mathbb{F}_q[X]/(P)$, et $\varphi : A \to \prod \mathbb{K}_i$ l'isomorphisme chinois. On note $e = \frac{q^d-1}{2}$.

1. Montrer que si $Q \wedge P \neq 1$, la réponse est un facteur non trivial de P.
2. Conditionnellement à $Q \wedge P = 1$, $Y = Q \bmod P$ est uniforme sur A^*. Montrer que les composantes $Y_i = Q \bmod P_i$ sont indépendantes et uniformes sur $\mathbb{K}_i^*$.
3. Montrer que P_i divise $Q^e - 1$ si et seulement si $Y_i^e = 1$. En déduire que $(Q^e - 1) \wedge P = P$ avec probabilité 2^{-r}, et $= 1$ avec probabilité 2^{-r}.
4. Conclure : $\mathbb{P}(\text{facteur non trivial}) \geqslant 1 - 2^{1-r} \geqslant \frac{1}{2}$.